

@asanchezyali

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Eliminación Gaussiana

Simplificar un sistema sin cambiar sus soluciones

Álgebra lineal · ML #6



Las transformaciones elementales

Tres operaciones sobre las filas no cambian el conjunto solución:

1	2
3	4

 $\rightarrow$

3	4
1	2

intercambiar filas

1	2
3	4

 $\rightarrow$

2	4
3	4

fila₁ $\times$ 2

1	2
3	4

 $\rightarrow$

1	2
0	-2

fila₂ $- 3 \cdot$ fila₁



La matriz aumentada

La matriz aumentada guarda solo los números, sin escribir las incógnitas; sobre ella operamos por filas.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{array} \right]$$

The diagram illustrates an augmented matrix. It consists of a 2x3 grid of light blue squares on the left, representing the coefficient matrix A, and a single column of two light green squares on the right, representing the constant vector b. A vertical line separates the two parts. The entire structure is enclosed in large square brackets. The label 'A' is positioned above the blue grid, and the label 'b' is positioned above the green column.



Hasta la forma escalonada

Operamos hasta dejar una escalera: la forma escalonada por filas.

1	*	*	*	*
0	0	1	*	*
0	0	0	1	*
0	0	0	0	0

Obs. Cada pivote (primer no-cero de su fila) va estrictamente a la derecha del de arriba; las filas nulas, al fondo.



Básicas y libres

Las columnas con pivote dan las variables básicas:
las demás, las libres (los parámetros λ).

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	*	*	*	*
0	0	1	*	*
0	0	0	1	*

Obs. Aquí x_1, x_3, x_4 son básicas (azul) y x_2, x_5 son libres (oro).

La forma reducida (RREF)

Un paso más: cada pivote = 1 y es el único no-cero de su columna. Esa es la forma escalonada



reducida.

1	3	0	0	3
0	0	1	0	9
0	0	0	1	-4

Obs. Los pivotes (agua) valen 1 y su columna está limpia: la solución se lee casi sin cuentas.

Por qué lo hacemos

Desde la forma escalonada, la solución particular y la general salen casi directo (justo la receta de la parte anterior).

Obs. Y la eliminación gaussiana es el motor detrás de resolver sistemas lineales, invertir matrices y medir el rango.



¿Le ves la escalera a la forma escalonada?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com

